

Transición al orden colectivo en bandadas autopropulsadas

Modelo de Vicsek y modelo del votante

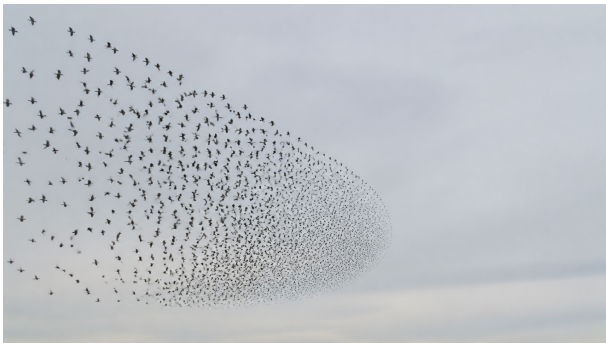
Grupo 7 - Comisión S

Eugenio Migliaro, Francisco Costa y Franco Branda

72.25 Simulación de Sistemas - ITBA

4 de septiembre de 2026

Introducción / Sistema real / Fundamentos



- Agentes autopropulsados, sin líder.
- Interacción sólo con vecinos cercanos.
- Competencia entre alineamiento y ruido.

Pregunta

¿Qué cambia si cada agente promedia a sus vecinos o copia sólo a uno?

$$\mathbf{x}_i(t + \Delta t) = \mathbf{x}_i(t) + v \Delta t (\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t))$$

$$\theta_i(t + \Delta t) = \Theta_i(t) + \Delta \theta_i(t)$$

Ruido normalizado

$$\eta \in [0, 1], \quad \Delta \theta_i \sim \mathcal{U}[-\eta\pi, \eta\pi]$$

- Rapidez constante.
- La regla sólo cambia Θ_i .

Vicsek: promedia

$$\Theta_i = \text{atan2} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j, \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j \right)$$

Usa todas las partículas del vecindario, incluida la propia.

Votante: copia

$$J_i \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i), \quad \Theta_i = \theta_{J_i}$$

Elige una única partícula del vecindario, incluida la propia.

Vicsek, PRL, 1995 · Loscar et al., PRE, 2021

Implementación

Estado en t

Posición y orientación de cada partícula, más el generador aleatorio de la realización.

Vecindarios

El Cell Index Method obtiene candidatos bajo contorno periódico.

Actualización

Todas las partículas de $t + 1$ leen exclusivamente el estado completo en t .

Medición

Polarización y conectividad se calculan sobre el mismo estado simulado.

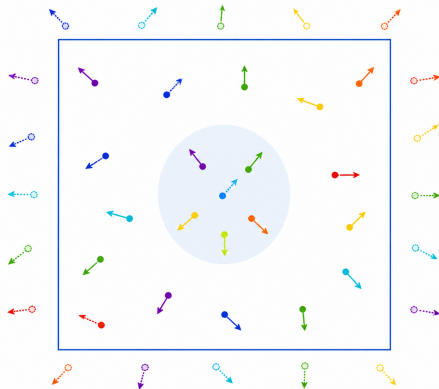
Una misma semilla reproduce exactamente una realización.

- 1 Construir el CIM con $\mathbf{x}(t)$.
- 2 Medir $v_a(t)$ y $S(t)$.
- 3 Calcular todas las orientaciones nuevas y su ruido.
- 4 Avanzar posiciones con $\theta_i(t)$ y aplicar periodicidad.
- 5 Intercambiar el estado completo.

Validaciones

- CIM igual a fuerza bruta.
- Estado alineado con $\eta = 0$:
 $v_a = 1$.
- Resultados reproducibles por semilla.

Simulaciones



La caja fija la escala espacial y su contorno es periódico.

Lado	$L = 10$
Radio	$r_c = 1$
Rapidez	$v = 0,03$
Paso	$\Delta t = 1$
CIM	$M = 9$ celdas/lado
Duración	$T = 10\,000$
Transitorio	$t_0 = 4\,000$
Réplicas	10 por punto

Orden global

$$v_a(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N (\cos \theta_i, \sin \theta_i) \right|$$

Conectividad

$$S(t) = \frac{n_{\text{máx}}(t)}{N}$$

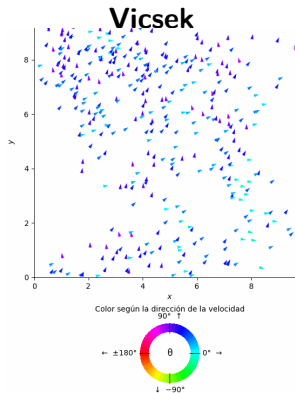
Por realización

$$\bar{A}_s = \frac{1}{N_t} \sum_{t=t_0}^T A_s(t)$$

Por punto

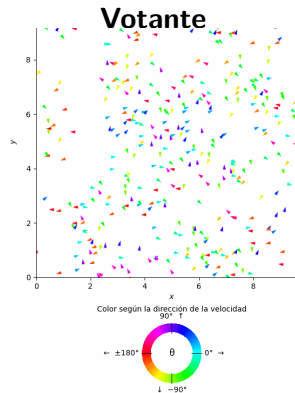
Media de las 10 realizaciones. Las barras muestran su desviación estándar.

Resultados



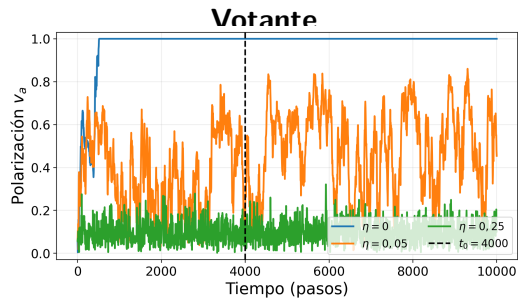
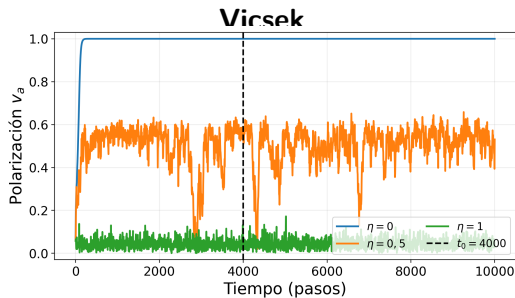
$\rho = 4$, $\eta = 0,25$, $t = 400$, semilla 1

Video: [enlace público pendiente de carga](#)

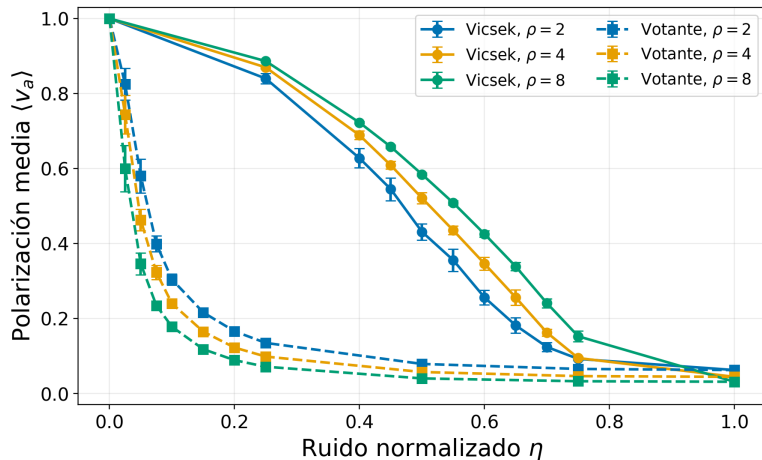


$\rho = 4$, $\eta = 0,25$, $t = 400$, semilla 1

Video: [enlace público pendiente de carga](#)



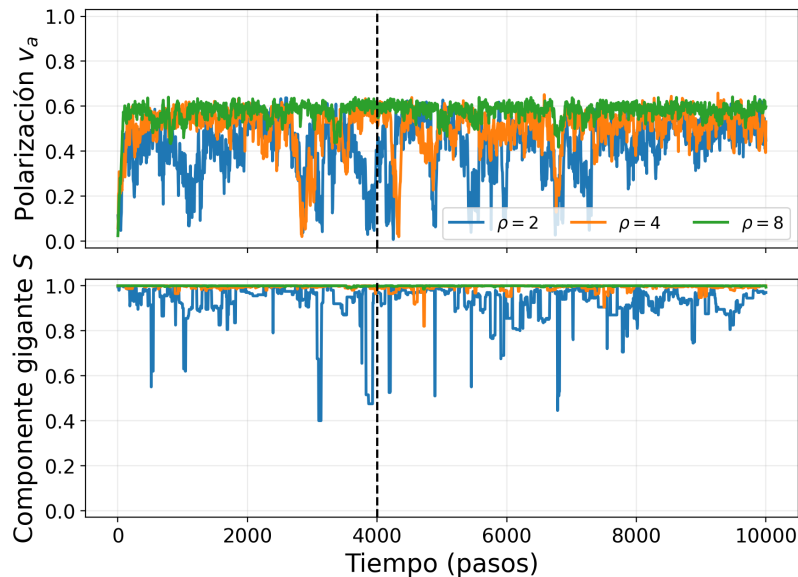
$\rho = 4$, semilla 1; la línea punteada marca $t_0 = 4\,000$



$\rho = 2, 4, 8$
 10 realizaciones
 $t_0 = 4\,000$

ρ	$\eta_{1/2}^V$	$\eta_{1/2}^{vot}$
2	0,470	0,061
4	0,512	0,047
8	0,555	0,035

Vicsek tolera entre
 7,7 y 15,9 veces
 más ruido.



Vicsek

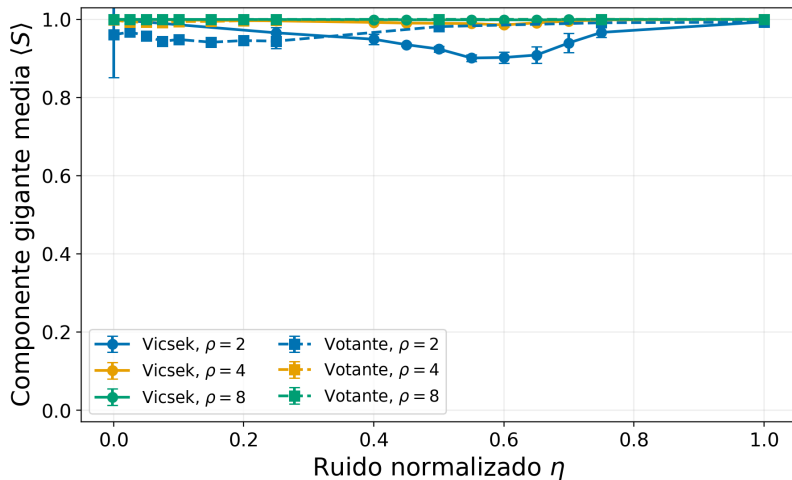
$\eta = 0,5$

$\rho = 2, 4, 8$

semilla 1

$t_0 = 4000$

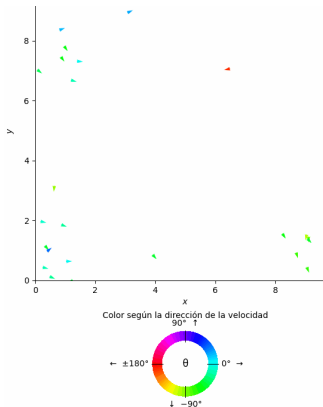
En $\rho = 2$, las caídas de orden coinciden con una componente gigante menor.



Ambos modelos
10 realizaciones
 $t_0 = 4\,000$

$S > 0,90$ en todo
el rango de
ruido.

La pérdida de
orden no requiere
desconectar la
red.



Vicsek

$N = 32$ ($\rho = 0,32$)

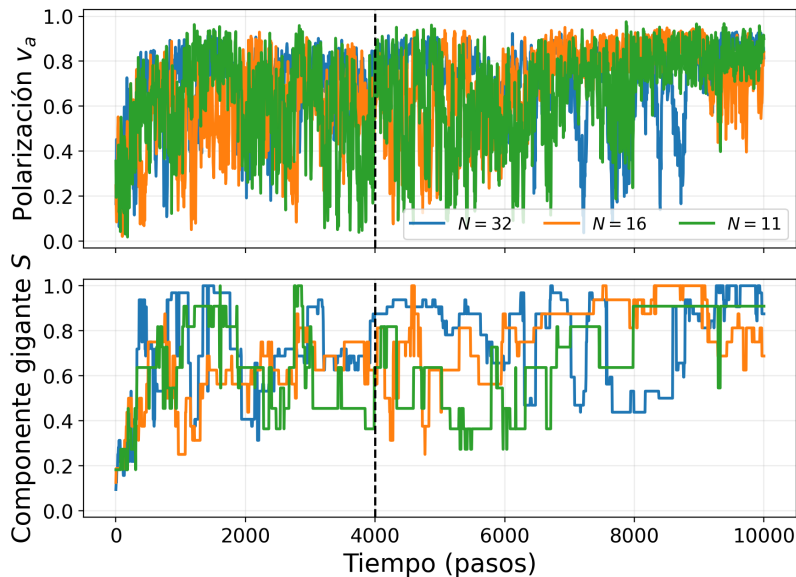
$\eta = 0,25$

$t = 400$, semilla 1

Se observan grupos separados que no intercambian orientación.

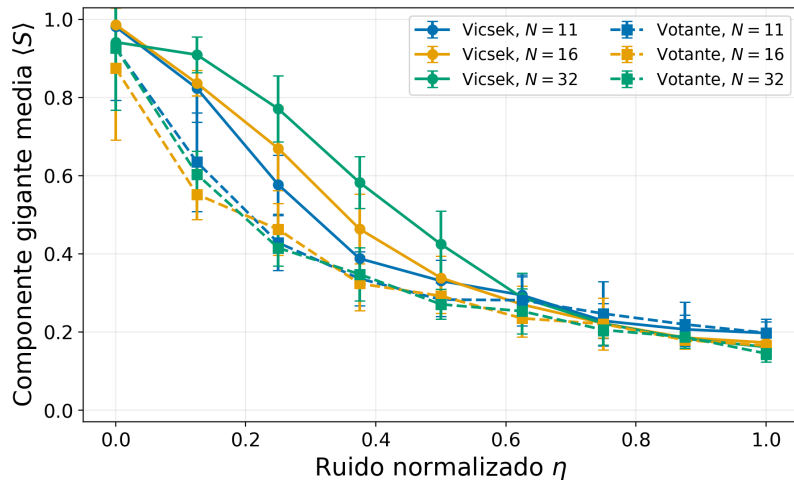
Video: [enlace público pendiente de carga](#)

Fragmentación temporal



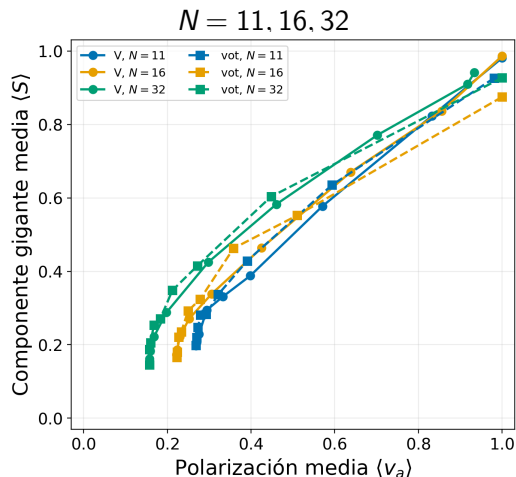
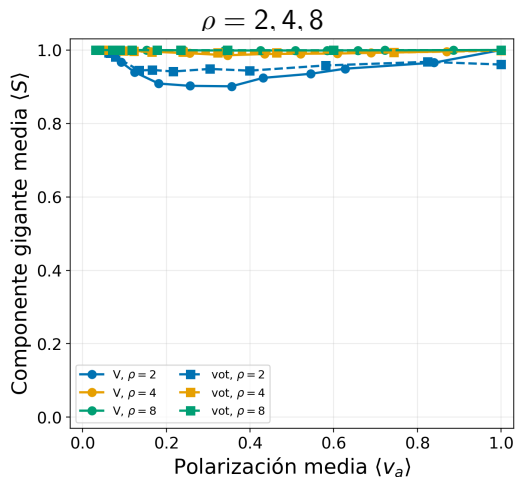
Vicsek
 $\eta = 0,25$
 $N = 11, 16, 32$
semilla 1
 $t_0 = 4\,000$

Orden y
conectividad
fluctúan en la
misma escala
temporal.

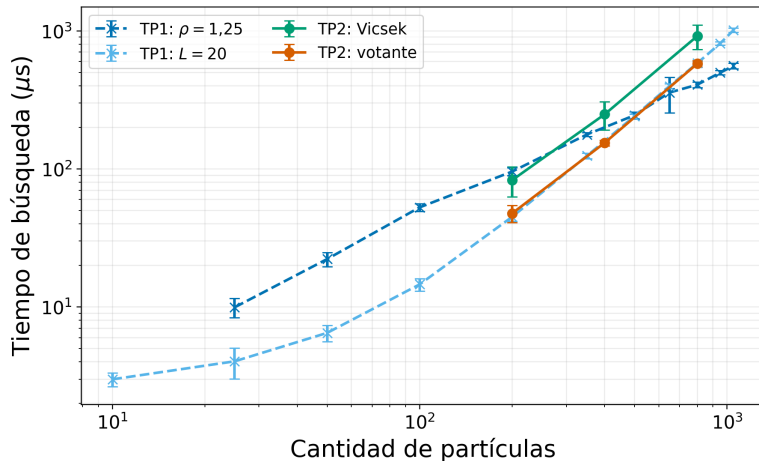


$N = 11, 16, 32$
ambos modelos
10 realizaciones
 $t_0 = 4000$

El votante
conserva una
componente
gigante menor
para el mismo N
y η .



En baja densidad, una mayor componente conectada acompaña a un mayor orden global.



$L = 10, r_c = 1$

$M = 9$

200 pasos

5 repeticiones

Costo normalizado

TP2: 16-20 ns por evaluación de distancia.

TP1: 35-44 ns, con otra geometría.

Conclusiones

- Vicsek tolera entre 7,7 y 15,9 veces más ruido que el votante.
- Al aumentar la densidad, Vicsek resiste más ruido y el votante menos.
- Para $\rho = 2, 4, 8$, $S > 0,90$: orden y conectividad pueden desacoplarse.
- En baja densidad, la conectividad limita el orden global.
- El CIM sostuvo 16-20 ns por evaluación de distancia en este sistema.